6 de octubre de 2026

GBA ECOSISTEMA DIGITAL

Análisis de Factibilidad

Autora

Andrea Valles

Índice

ÍNDICE

01

Propósito y alcance

02.

Tesis de experiencia del ecosistema digital GBA

03.

Arquitectura metodológica basada en competencias

04.

Arquitectura funcional y tecnológica propuesta

05.

Evaluación tecnológica, escenarios y costos

06.

Recomendación de formatos asincrónicos para GBA Academy

07.

Recomendaciones y próximos pasos

CONTROL DEL DOCUMENTO

Premisas que rigen la construcción de este informe, para facilitar su comprensión a los lectores.

Campo	Definición
Propósito	Consolidar el análisis estratégico, metodológico, funcional y tecnológico del ecosistema digital GBA, incluidos el Portal Smart Center, el Programa de Transformación Digital y Academy.
Audiencia	Equipo directivo y técnico de GBA, responsables del ecosistema digital y proveedores potenciales.
Estado	Documento consolidado. La experiencia y la arquitectura funcional están definidas. La selección del motor LMS/LXP y sus costos definitivos dependen de demostraciones, pruebas y cotizaciones comerciales.
Criterio editorial	Redacción técnica en lenguaje claro, con conceptos especializados explicados en contexto y complementados por notas y glosario.
Límite actual	El informe presenta una arquitectura metodológica preliminar y una prueba funcional; no sustituye la construcción del diccionario sectorial completo ni la validación del modelo.

RESUMEN EJECUTIVO

Un ecosistema digital que hace visible, guía y acredita la transformación de cada cooperativa, convirtiendo la estrategia de GBA en una experiencia continua y medible.

El ecosistema digital de GBA debe integrar productos y servicios distintos dentro de una experiencia coherente. El Programa de Transformación Digital es el producto de acompañamiento estratégico mediante el cual GBA contribuye a construir y ejecutar la estrategia de transformación de cada cooperativa; dispone de diagnóstico, plan, módulos, hitos, documentos, iniciativas y resultados propios.

Academy desarrolla las capacidades necesarias mediante formación, rutas, práctica y evidencias. Ambos componentes pueden conectarse, pero ninguno debe diluirse dentro del otro ni presentarse como un simple catálogo de cursos.

La plataforma es una capa habilitadora. El activo estratégico de GBA se encuentra en la metodología que define: qué debe poder hacer cada perfil, qué nivel se espera, cómo se identifica una brecha y qué evidencia permite reconocer progreso. Esta lógica debe ser reutilizable y mantenerse bajo control de GBA aun cuando cambie el motor tecnológico.

El presente documento organiza la factibilidad en cuatro planos relacionados: experiencia, metodología, funcionalidad y tecnología. Para probar la lógica sin sobredimensionar el alcance inicial, se utiliza el programa “SARLAFT Estratégico: Protección y Sostenibilidad en el Sector Solidario” y una competencia ilustrativa asociada a la identificación y respuesta inicial ante riesgos LA/FT.

Propósito y Alcance

01

1.1 Propósito

Evaluar las condiciones necesarias para que GBA implemente un ecosistema digital que haga tangible el acompañamiento estratégico, articule el Portal Smart Center con sus productos y servicios, y conecte el Programa de Transformación Digital con una experiencia Academy guiada, multiempresa y basada en competencias.

1.2 Alcance del análisis

01 Definición de la tesis de experiencia y sus principios de diseño.

02 Arquitectura metodológica mínima para operar por perfiles, competencias, brechas, rutas y evidencias.

03 Prueba funcional con un programa real y una competencia preliminar.

04 Inventario inicial de objetos, reglas, requerimientos, flujos y pantallas.

05 Criterios para evaluar plataformas, integraciones, arquitectura, costos y riesgos.

06 Recomendaciones de motor tecnológico.

07 Propuesta de contenido formativo asincrónico complementario.

08 Propuesta de líneas de trabajo metodológicas para consolidar el modelo de competencias sectorial.

Tesis de experiencia del ecosistema digital GBA

02

2. Tesis de experiencia del ecosistema digital GBA

Esta sección presenta la visión que articula el ecosistema digital propuesto para GBA. Su contenido surge del análisis de las sesiones de Discovery, la revisión de los productos y servicios actuales, los requerimientos expresados por el equipo y la identificación de las principales necesidades de las cooperativas usuarias.

A partir de estos antecedentes se define una tesis de experiencia: una declaración central que resume cómo debería sentirse, entenderse y utilizarse el ecosistema, independientemente de las herramientas tecnológicas que finalmente se seleccionen para implementarlo.

Esta tesis permite ordenar las decisiones metodológicas, funcionales y tecnológicas del proyecto. También establece un criterio común para evaluar si cada componente contribuye efectivamente a hacer visible el acompañamiento estratégico de GBA, facilitar la relación con las cooperativas y conectar la transformación organizacional con el desarrollo de capacidades.

Contenido

CONTENIDO

2.1
Tesis central

2.2
Requerimientos metodológicos más relevantes

2.3
Requerimientos funcionales prioritarios

2.4
Audiencias perfiles y roles de la experiencia unificada

2.5
Definiciones estratégicas

2.6
Principios de diseño

2.7
Distribución de la experiencia entre los componentes del ecosistema

2.8
Alcance, fundamento e interpretación del prototipo

2.1 Tesis Central

El ecosistema digital GBA hará tangible el acompañamiento estratégico que GBA desarrolla con cada cooperativa. No se concibe únicamente como un conjunto de herramientas o accesos digitales, sino como un espacio en el que cada organización pueda comprender dónde se encuentra, reconocer qué debe hacer a continuación y visualizar cómo avanza su proceso de transformación.

El Portal Smart Center funcionará como la puerta de entrada y el centro de mando de esta experiencia. Desde allí, la cooperativa podrá consultar y gestionar sus productos contratados, su diagnóstico de madurez, los módulos e hitos del Programa de Transformación Digital, los documentos y acuerdos generados, las iniciativas en curso, la formación de sus equipos y los principales resultados alcanzados.

Dentro de este ecosistema, GBA Academy aportará la dimensión formativa. Su propósito será ofrecer una experiencia de aprendizaje guiada, multiempresa y basada en competencias, conectada con los perfiles, responsabilidades y prioridades reales de cada organización. De esta manera, la formación dejará de presentarse como un catálogo aislado de cursos y se convertirá en un medio para desarrollar las capacidades necesarias para ejecutar la transformación.

En conjunto, el ecosistema deberá ayudar al usuario a responder, de forma sencilla y continua, seis preguntas fundamentales: dónde se encuentra, qué necesita desarrollar, qué debe hacer ahora, cómo puede aplicarlo, qué podrá demostrar y cuál será su siguiente paso.

> Un ecosistema digital que hace visible, guía y acredita la transformación de cada cooperativa, convirtiendo la estrategia de GBA en una experiencia continua y medible.

2.2 Requerimientos metodológicos

Los requerimientos metodológicos definen la lógica que debe sostener la experiencia, independientemente de la plataforma que se seleccione. Expresan cómo GBA espera acompañar a las cooperativas, orientar a sus usuarios y conectar el aprendizaje con resultados observables.

Más allá de funcionalidades de un sistema, estos constituyen criterios para asegurar que la tecnología preserve la propuesta de valor de GBA y no reduzca el ecosistema a un repositorio documental, un gestor de proyectos o un catálogo de cursos.

01

Transformación con dirección estratégica

El Programa de Transformación Digital deberá organizar y hacer visible el acompañamiento estratégico que GBA desarrolla con cada cooperativa. Esto comprende el diagnóstico inicial, la definición de prioridades, la ejecución de módulos, el seguimiento de iniciativas y la toma de decisiones durante el proceso.

02

Aprendizaje conectado con necesidades reales

Academy deberá relacionar la formación con los perfiles, responsabilidades, desafíos e iniciativas de cada cooperativa. Su valor estará en la capacidad de orientar a cada persona hacia experiencias pertinentes para su función y para los retos de transformación de su organización, acompañada de contenidos formativos de relevancia para alcanzar dicho objetivo.

03

Secuencia guiada

Cada usuario deberá comprender con facilidad qué puede hacer dentro del ecosistema, qué acciones tiene pendientes, qué información necesita, quién debe intervenir y qué ocurrirá después. La experiencia deberá acompañarlo sin exigirle conocer previamente la estructura interna de los productos o de las plataformas.

04

Aplicación y Evidencia

El aprendizaje deberá trascender la finalización de cursos. La experiencia deberá propiciar que las personas apliquen lo aprendido mediante decisiones, actividades, entregables o proyectos relacionados con situaciones reales de la cooperativa.

05

Trazabilidad del Proceso

El sistema deberá conservar una relación comprensible entre diagnósticos, prioridades, rutas, actividades, documentos, proyectos y resultados. Esta trazabilidad permitirá que el usuario reconozca el sentido de cada acción y que GBA pueda realizar seguimiento sin perder el contexto en el que se originó.

2.3 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales traducen la propuesta metodológica en capacidades concretas del ecosistema. Para facilitar su comprensión, se organizan según los principales recorridos que vivirá el usuario.

Esta organización permite presentar los recorridos como partes conectadas de una misma relación digital entre GBA y la cooperativa, más allá de la herramienta sobre la que operan.

01

Recorrido transversal del Portal Smart Center

El Portal deberá recibir al usuario en un espacio identificado con la imagen de su cooperativa y reconocer su contexto desde el momento del ingreso. A través de una autenticación unificada, mostrará los productos y servicios disponibles, las acciones pendientes, las notificaciones relevantes y los accesos autorizados. Su propósito será evitar que la persona tenga que comprender qué sistema se encuentra detrás de cada servicio para poder utilizarlo.

02

Recorrido del Programa de Transformación Digital

La cooperativa deberá poder visualizar y acompañar digitalmente el trabajo estratégico desarrollado con GBA. Esto incluye la medición inicial del Índice de Madurez Digital (IMD), los módulos del programa, sus hitos, documentos, sesiones, actas, iniciativas, responsables, cronograma y resultados. El Portal no reemplazará el acompañamiento consultivo: lo hará visible, ordenado y trazable para el cliente.

03

Recorrido de Academy

La experiencia formativa deberá reconocer el perfil y el contexto del usuario para orientarlo hacia capacidades y rutas pertinentes. Desde allí podrá acceder a programas, cursos, actividades, proyectos de acreditación, retroalimentación y resultados. La orientación deberá presentarse como una proyección de las capacidades que puede desarrollar y de los logros que puede alcanzar, y evitará cualquier un juicio sobre carencias aptitudinales del usuario, de esta forma el usuario experimentará un sistema que le permite crecer y evolucionar minimizando el riesgo de abandono.

04

Seguimiento y administración

El ecosistema ofrecerá información diferenciada según la responsabilidad de cada usuario. Un participante necesitará comprender su avance y sus próximos pasos; una jefatura requerirá observar el desarrollo de su equipo; una cooperativa necesitará consultar resultados consolidados; y GBA deberá administrar organizaciones, productos, usuarios, reglas e integraciones. Estas diferencias deberán resolverse mediante permisos y vistas configurables, sin fragmentar la experiencia.

2.4 Audiencias perfiles y roles de la experiencia unificada

El diseño del ecosistema requiere distinguir conceptos que durante la operación cotidiana pueden utilizarse como si fueran equivalentes, pero que cumplen funciones diferentes dentro de una plataforma.

Una persona puede pertenecer a una cooperativa, formar parte de una audiencia, ocupar una posición o función organizacional y, al mismo tiempo, recibir determinados permisos técnicos. Estas cuatro dimensiones se relacionan entre sí, pero no deben confundirse:

- ***La cooperativa*** determina el entorno institucional y los datos a los que la persona puede vincularse.
- ***La audiencia*** permite adaptar la propuesta y el lenguaje a grupos como la alta dirección, los colaboradores o los asociados.
- ***El perfil organizacional*** describe las responsabilidades que la persona desempeña y sirve como referencia para asignar competencias, niveles esperados, rutas e indicadores.
- ***El rol técnico*** establece qué información puede consultar, crear, modificar, aprobar o administrar dentro del sistema.

EJEMPLO

Una misma persona puede combinar varias de estas dimensiones. Por ejemplo:

Un responsable de transformación digital puede ser participante de Academy, gestionar determinadas iniciativas y consultar información consolidada de su cooperativa. Por esta razón, no conviene crear un rol independiente para cada cargo, combinación de responsabilidades o situación particular.

Los perfiles organizacionales tampoco deben otorgar permisos automáticamente. Su función es representar las responsabilidades y expectativas asociadas a la persona; los accesos al sistema deberán definirse mediante roles técnicos, permisos configurables y ámbitos de información.

A partir de estas premisas, y considerando las necesidades identificadas durante las conversaciones con el equipo de GBA, se proponen tres niveles de clasificación para orientar la primera configuración del ecosistema: las audiencias de Academy, los perfiles organizacionales prioritarios y los roles técnicos base.

Esta separación permitirá ofrecer experiencias diferenciadas sin construir una estructura excesivamente rígida o difícil de administrar.

2.4.1 Perfiles organizacionales prioritarios

Para la primera versión del ecosistema se reconocen tres audiencias principales: alta dirección, colaboradores y asociados. Cada una responde a necesidades diferentes de lenguaje, profundidad, navegación y seguimiento.

Audiencia	Alcance	Experiencia esperada
Alta dirección	Juntas directivas, juntas de vigilancia, consejos de administración y gerencia cuando corresponda.	Formación estratégica, navegación simple y seguimiento ejecutivo.
Colaboradores	Personas de talento humano, finanzas, comercial y otras áreas vinculadas con capacidades o iniciativas de transformación.	Rutas asociadas con su función, brechas y aplicación en el trabajo.
Asociados	Personas vinculadas con la cooperativa como asociados y destinatarias de futuras experiencias.	Experiencias informativas o formativas definidas por la cooperativa.

Estas audiencias no constituyen roles técnicos ni determinan por sí solas los permisos del usuario. Su finalidad es orientar la forma en que se presentan los contenidos, las rutas y los resultados.

Perfil organizacional	Responsabilidad principal	Tratamiento en el sistema
Responsable de transformación digital	Articula el programa, las áreas, las iniciativas y las necesidades de capacidad de la cooperativa.	Perfil prioritario del mockup; puede combinar permisos de administración de cooperativa y participación en Academy.
Gerente o patrocinador ejecutivo	Consulta resultados, toma decisiones y formaliza acuerdos sin operar el detalle cotidiano.	Acceso ejecutivo de solo lectura, según el alcance autorizado.
Miembro del Comité TD o responsable de iniciativa	Gestiona o consulta las iniciativas que tiene bajo su responsabilidad.	No requiere un rol fijo adicional; recibe acceso a las iniciativas que le sean asignadas.
Responsable de formación	Administra participantes y consulta el avance académico de la entidad.	Facultad configurable del administrador de cooperativa.

2.4.2 Roles base del sistema

Los roles base representan conjuntos de permisos técnicos. Determinan qué acciones puede realizar una persona, sobre qué información y dentro de qué ámbito organizacional.

Para evitar una estructura innecesariamente compleja, se propone comenzar con cinco roles base: superadministrador GBA, consultor o profesional GBA, administrador de cooperativa, visor ejecutivo y participante. Las responsabilidades particulares podrán resolverse mediante la combinación de permisos, asignaciones y ámbitos de datos.

Este modelo permite que una misma persona reciba más de un rol cuando su responsabilidad lo requiera. También evita crear nuevos roles cada vez que aparezca un cargo o una necesidad operativa diferente.

Rol base	Capacidad principal	Ámbito habitual
Superadministrador GBA	Configura cooperativas, productos, usuarios, roles,	Todo el ecosistema.
Consultor o profesional GBA	Acompaña el Programa TD, facilita actividades y revisa	Cooperativas, módulos, programas o evidencias
Administrador de cooperativa	Gestiona participantes, asignaciones y seguimiento	Su cooperativa.
Visor ejecutivo	Consulta indicadores, avance, entregables y resultados sin	Su cooperativa, programa o portafolio autorizado.
Participante	Recorre programas, cursos, actividades y proyectos; carga evidencias y consulta retroalimentación.	Su propia experiencia y las iniciativas asignadas.

2.4.3 Regla de configuración y criterio de evaluación

Los cinco roles propuestos constituyen una base de configuración más que una estructura definitiva. La solución tecnológica deberá permitir crear roles adicionales, modificar permisos, asignar más de un rol a una persona y restringir las acciones según la cooperativa, el programa, la iniciativa, el contenido o la evidencia correspondiente.

.

Al evaluar las plataformas, además de comprobar que exista un listado o árbol de permisos, deberá verificarse que la solución permita:

01	Configurar roles y permisos sin requerir desarrollos adicionales.
02	Aislar correctamente la información de cada cooperativa.
03	Segmentar contenidos y rutas según audiencias, perfiles o grupos.
04	Adaptar la navegación y las vistas a las responsabilidades del usuario.
05	Permitir que una persona combine funciones sin duplicar su cuenta.

Una plataforma puede ofrecer numerosos permisos y, aun así, no ser capaz de proporcionar experiencias realmente diferenciadas o garantizar la separación de los datos entre organizaciones. Por ello, estas capacidades deberán validarse mediante casos de uso y no solamente mediante la documentación comercial del proveedor.

2.5 Definiciones estratégicas

Las definiciones que se presentan a continuación sintetizan las principales decisiones surgidas del Discovery, del análisis del portafolio y de la tesis de experiencia.

Su propósito es establecer un marco común para diseñar el Portal Smart Center, el Programa de Transformación Digital y Academy. Estas definiciones ayudan a evitar que las decisiones tecnológicas fragmenten la experiencia o modifiquen la lógica metodológica que GBA busca consolidar.

Pregunta estratégica	Definición preliminar
¿Para quién se diseña primero?	Para la cooperativa que contrata productos y servicios de GBA. La prueba funcional se
¿Qué brecha resuelve?	La falta de un espacio único donde la cooperativa pueda vivir y gestionar su
¿Qué significa aprender en GBA?	Comprender criterios, aplicarlos en el contexto de la cooperativa, producir evidencias útiles y
¿Cómo se diferencia de un catálogo?	El Portal organiza productos y procesos contratados; Academy organiza rutas y
¿Qué debe hacer el estudiante?	Completar actividades guiadas, analizar situaciones, participar en experiencias
¿Qué debe poder demostrar?	Que puede tomar decisiones, ejecutar tareas o producir entregables con el nivel esperado
¿Qué papel cumple la inteligencia artificial?	Orientar, recomendar, resumir, asistir en diagnósticos y ofrecer retroalimentación
¿Qué permanece guiado y qué puede personalizarse?	Son guiados el objetivo, los hitos, los criterios y la evidencia mínima. El usuario puede

2.6 Principios de diseño

Los siguientes principios funcionan como criterios permanentes para diseñar, evaluar y priorizar las capacidades del ecosistema. No describen pantallas específicas sino que, establecen las condiciones que deberá cumplir la experiencia para mantener la propuesta de valor de GBA.

Transformación visible
El ecosistema deberá convertir el trabajo estratégico en una experiencia observable. La cooperativa podrá reconocer su punto de partida, sus prioridades, los módulos ejecutados, las iniciativas en curso, las capacidades desarrolladas y los resultados alcanzados.

Continuidad entre productos
El paso entre el Portal, el Programa de Transformación Digital, Academy y otros servicios deberá conservar el contexto del usuario. La experiencia no deberá sentirse como una sucesión de herramientas o plataformas desconectadas.

Personalización con gobernanza
La experiencia podrá adaptarse a la identidad de la cooperativa, al perfil del usuario y a los productos contratados, conservando los estándares metodológicos y operativos definidos por GBA.

Reconocimiento basado en demostración
Los cursos y actividades formativas podrán contribuir al desarrollo de una competencia, pero su acreditación deberá considerar también una aplicación o proyecto que permita demostrar el desempeño esperado y, cuando corresponda, una validación experta.

I***ndependencia tecnológica***
Los perfiles, competencias, reglas, evidencias y datos críticos deberán permanecer bajo la gobernanza de GBA. La metodología no puede quedar condicionada exclusivamente por la estructura de un proveedor tecnológico.

Orientación inmediata
Cada usuario deberá poder identificar qué acción le corresponde, qué está pendiente, quién debe intervenir y cuál será el paso siguiente, sin necesidad de comprender previamente la estructura interna de la plataforma.

Simplicidad progresiva
El sistema deberá presentar primero la información necesaria para actuar y permitir que el usuario profundice cuando lo requiera. La simplicidad no significa eliminar capacidades, sino organizarlas de acuerdo con el momento del recorrido.

Aprendizaje orientado a la aplicación
El valor de la experiencia no se medirá únicamente por los contenidos completados, sino por la capacidad de la persona para utilizar lo aprendido en decisiones, actividades, entregables o proyectos relacionados con su realidad organizacional.

Trazabilidad y responsabilidad
Las decisiones, documentos, entregables, evidencias, validaciones y cambios deberán conservar información sobre sus responsables, fechas, estados y criterios de revisión.

2.7 Distribución de la experiencia entre los componentes del ecosistema

Los apartados anteriores definieron la promesa de experiencia, sus principios, los recorridos prioritarios y los usuarios a los que debe responder el ecosistema. A partir de estas definiciones, es necesario establecer cómo se distribuyen las responsabilidades entre sus principales componentes.

La experiencia unificada no significa que todas las funcionalidades deban operar dentro de una sola plataforma. Significa que el usuario podrá desplazarse entre los productos y servicios de GBA conservando su identidad, el contexto de su cooperativa, sus permisos, su información relevante y la continuidad de su recorrido.

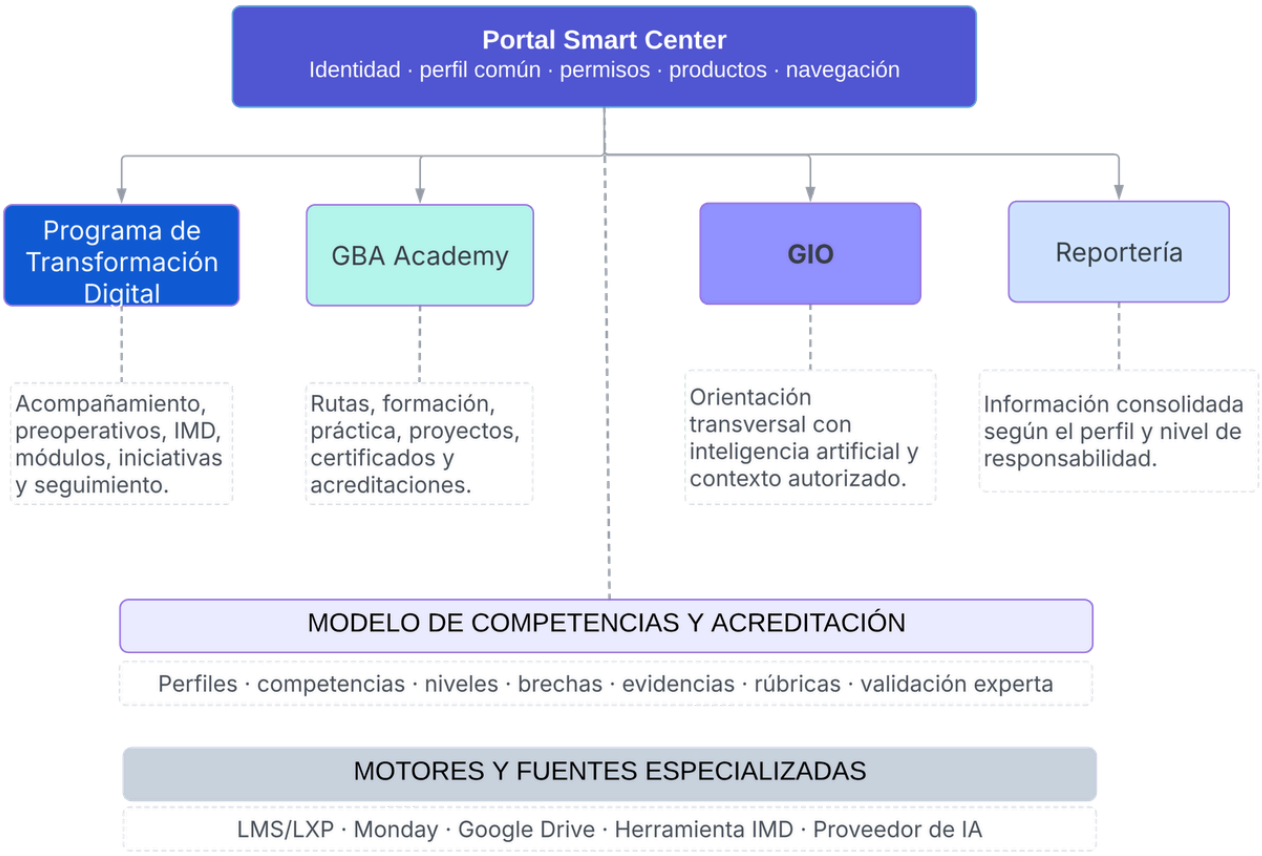
Cada componente cumple una función diferente:

Componente	Función dentro del ecosistema	Qué debe conservar
Portal Smart Center	Actúa como puerta de entrada, capa de identidad y centro de relación digital entre la cooperativa y GBA. Organiza los productos contratados, accesos, alertas, documentos, próximos pasos y resultados consolidados.	Identidad de la cooperativa, perfil del usuario, permisos, productos contratados y contexto general.
Programa de Transformación Digital	Hace visible y gestionable el acompañamiento estratégico prestado por GBA. Reúne módulos, hitos, documentos, actividades, iniciativas, acuerdos y seguimiento del proceso.	Contexto de la consultoría, responsabilidades, avances, entregables y decisiones.
GBA Academy	Desarrolla las capacidades requeridas por los usuarios mediante rutas, programas, cursos, actividades prácticas y proyectos de acreditación.	Perfil, intereses, capacidades esperadas, avances, certificaciones y acreditaciones.
Capa transversal de seguimiento	Consolida información para participantes, jefaturas, cooperativas y GBA, de acuerdo con sus permisos y responsabilidades.	Indicadores, alertas, trazabilidad, resultados y datos autorizados para reportería.

El Portal Smart Center deberá actuar como elemento integrador.

Cuando un usuario acceda al Programa de Transformación Digital o a Academy, no debería sentir que abandona el ecosistema ni tener que reconstruir su perfil o contexto. La tecnología utilizada podrá variar entre componentes, pero la experiencia deberá mantener continuidad visual, navegación coherente e intercambio controlado de información.

Esta distribución permite combinar herramientas especializadas sin trasladar al usuario la complejidad técnica de la arquitectura. También evita exigir que una sola plataforma resuelva de forma nativa todos los requerimientos del ecosistema.



2.8 Fundamento e interpretación del prototipo

El prototipo representa la visión integral del ecosistema digital de GBA y muestra cómo el Portal, el Programa de Transformación Digital y Academy pueden articularse en una experiencia continua. Su propósito es facilitar la revisión de los recorridos, las interacciones principales y la relación entre orientación, formación, aplicación, acreditación y reportería.

La propuesta recoge las necesidades identificadas para GBA y considera patrones de uso comunes en plataformas LMS y LXP: navegación lateral, fondos claros, tarjetas para organizar la información, rutas visuales, indicadores de avance y recomendaciones apoyadas por inteligencia artificial. Estos patrones son referencias para explicar la experiencia esperada; podrán ajustarse durante el diseño visual y la selección tecnológica.

El mockup no implica que una sola plataforma deba reproducir todas las pantallas o funcionalidades de forma nativa. Algunas capacidades corresponderán al Portal y otras al LMS/LXP seleccionado o a componentes complementarios. Por ello, la apariencia final puede variar según la solución elegida, manteniendo la continuidad visual y funcional definida para el ecosistema.

La tecnología tampoco reemplaza el modelo metodológico. GBA deberá establecer y gobernar los perfiles, las competencias, los niveles, las brechas, las rutas, las evidencias y los criterios de validación que orientarán la experiencia.

En este sentido, el prototipo funciona como una referencia de producto para revisar la experiencia, orientar la configuración de la solución y comparar las capacidades de los proveedores.

2.8.1 Experiencia móvil

Se propone iniciar con un portal web responsive que se adapte a computadores, tabletas y teléfonos, sin requerir una aplicación móvil nativa en la primera etapa. La selección del LMS/LXP deberá considerar también la calidad de su experiencia móvil. Una aplicación móvil propia podrá evaluarse más adelante, cuando la adopción y las necesidades de uso justifiquen esa inversión.

Arquitectura metodológica basada en competencias

03

ARQUITECTURA

3. Arquitectura metodológica basada en competencias

La experiencia propuesta para GBA Academy requiere una arquitectura metodológica que permita relacionar los perfiles de los usuarios con las capacidades que necesitan desarrollar, las rutas formativas disponibles y las formas de demostrar su aplicación.

La plataforma tecnológica podrá administrar usuarios, contenidos, actividades, rutas y resultados. Sin embargo, no podrá determinar por sí sola qué competencias son relevantes para el sector solidario, qué nivel corresponde a cada perfil ni qué evidencia permite acreditar su dominio. Estas definiciones deberán ser construidas y gobernadas por GBA.

Por esta razón, el presente capítulo propone una estructura metodológica preliminar que sirve como punto de partida para evaluar y configurar la solución. Su desarrollo completo requerirá posteriormente un proceso consultivo específico que permita consolidar el catálogo sectorial de perfiles, el diccionario de competencias, los niveles de dominio, las reglas de orientación, las rutas y los criterios de validación.

En este modelo, la tecnología constituye el medio para administrar y hacer visible la experiencia; la metodología definida por GBA determina qué debe desarrollar cada perfil, cómo se orienta su recorrido y qué debe demostrar para obtener una acreditación.

Contenido

CONTENIDO

3.1
Modelo metodológico preliminar

3.2
Línea metodológica complementaria

3.3
Familias preliminares de competencias

3.4
Escala preliminar de dominio

3.5
Prerrequisitos operativos

3.1 Modelo metodológico preliminar

Para que GBA Academy pueda ofrecer una experiencia guiada y basada en competencias, es necesario definir una estructura metodológica que conecte el contexto del usuario con las capacidades que necesita desarrollar, las experiencias formativas disponibles y las formas mediante las cuales podrá demostrar su aplicación.

Esta estructura deberá comenzar con el reconocimiento del perfil de la persona: cooperativa a la que pertenece, cargo o función, área de trabajo y nivel de responsabilidad. A partir de esta información, el sistema podrá relacionarla con un perfil sectorial de referencia y establecer las competencias y niveles de dominio esperados para su función.

La comparación entre el nivel esperado y el punto de partida estimado permitirá identificar las capacidades que requieren desarrollo. Con base en esa información, Academy podrá recomendar una ruta que combine formación, actividades prácticas y, cuando corresponda, un proyecto de acreditación.

El modelo propuesto no considera que la finalización de un curso sea suficiente para acreditar una competencia. La formación representa una parte del proceso; la acreditación deberá incorporar también una evidencia de aplicación, un análisis preliminar asistido por inteligencia artificial y la validación de un experto autorizado. De esta forma, la lógica metodológica general estará compuesta por la siguiente secuencia:

Para que esta lógica pueda operar dentro del ecosistema, se requieren las siguientes capacidades:

Capacidad requerida	Resultado esperado
Perfil común	Reutilizar el contexto del usuario entre el Portal Smart Center, el Programa de Transformación Digital y Academy, evitando solicitudes repetidas de información.
Catálogo sectorial de perfiles	Relacionar los cargos y responsabilidades reales de las cooperativas con perfiles sectoriales de referencia.
Modelo configurable de competencias	Administrar familias de competencias, niveles de dominio, ponderaciones, vigencias y relaciones diferenciadas según cada perfil.
Orientación inicial y análisis de brechas	Estimar el punto de partida de la persona, compararlo con el nivel esperado para su perfil y priorizar las capacidades que debe desarrollar, sin presentar el resultado como una evaluación negativa.
Rutas de desarrollo	Recomendar programas, cursos, actividades prácticas y proyectos de acreditación de acuerdo con las brechas y prioridades identificadas.
Evidencias y validación	Permitir la carga de proyectos o productos aplicados, ofrecer retroalimentación preliminar mediante inteligencia artificial y registrar la decisión de un experto autorizado.
Reconocimientos	Emitir certificados por la formación completada y credenciales o insignias cuando se demuestre y valide una competencia.
Trazabilidad y analítica	Conservar el perfil utilizado, la ruta recomendada, los avances, evidencias, retroalimentaciones, resultados, fechas, responsables y vistas autorizadas.

3.1.1 El modelo metodológico debe preceder al software

Las plataformas LMS y LXP pueden administrar usuarios, cursos, habilidades, actividades y resultados. Sin embargo, no pueden determinar por sí solas qué capacidades son relevantes para el sector solidario, qué nivel corresponde a cada perfil ni qué evidencia permite demostrar una competencia.

Estas definiciones deben provenir del modelo metodológico de GBA. Por esta razón, la selección tecnológica no debería realizarse únicamente a partir de la cantidad de funcionalidades ofrecidas por cada plataforma. También deberá evaluarse la capacidad de la herramienta para representar, configurar e integrar las reglas definidas por GBA.

PREGUNTAS

Para recomendar formación de manera pertinente, Academy deberá responder preguntas como las siguientes:

¿Quién es esta persona y qué responsabilidad cumple?
¿Qué capacidades necesita para desempeñar adecuadamente su función?
¿Qué nivel se espera de ella?
¿Qué necesita desarrollar prioritariamente?
¿Qué experiencia puede ayudarla a avanzar?
¿Qué deberá demostrar para acreditar esa capacidad?

Las respuestas no provienen del catálogo de cursos ni de la plataforma. Requieren un catálogo sectorial de perfiles, un diccionario de competencias, una escala de dominio, criterios de orientación, reglas para recomendar rutas, proyectos aplicados y mecanismos de validación.

Cuando una cooperativa cuente con perfiles y descriptores de cargo actualizados, estos podrán relacionarse con el modelo sectorial. Cuando no disponga de ellos, el catálogo de referencia de GBA permitirá realizar una asignación inicial según el área, las responsabilidades y el nivel de la persona. Esto evita que la operación de Academy dependa completamente de la madurez de los procesos de gestión humana de cada organización.



Figura 1. Recorrido metodológico hacia una experiencia verificable.

La estructura descrita constituye una propuesta preliminar suficiente para evaluar la factibilidad de la solución, orientar el prototipo y comprobar si las plataformas candidatas pueden soportar la experiencia definida. No representa todavía el modelo sectorial definitivo.

El desarrollo completo del catálogo de perfiles, el diccionario de competencias, las ponderaciones, los instrumentos de orientación, las rutas, las rúbricas y las reglas de gobernanza deberá abordarse posteriormente mediante un proceso metodológico y consultivo específico. Esta separación permite avanzar con la configuración inicial del ecosistema sin presentar como terminado un modelo que requiere mayor investigación, validación y construcción conjunta con GBA.

3.1.2 La inteligencia artificial amplía el modelo, pero no lo sustituye

En este contexto, que la inteligencia artificial del Portal se encuentre desacoplada significa que GIO no dependerá permanentemente de un único proveedor o modelo. El Portal contará con una capa propia de orquestación que administrará las instrucciones, reglas de negocio, fuentes de información, controles de privacidad y registro de las interacciones. Esta capa se conectará mediante API al proveedor seleccionado y permitirá sustituirlo o combinarlo con otros modelos sin reconstruir el Portal.

La inteligencia artificial no operará de manera libre ni determinará por sí sola las competencias, brechas, rutas o criterios de acreditación. Sus respuestas estarán delimitadas por el modelo metodológico definido por GBA: perfiles sectoriales, matriz de competencias, niveles de dominio, ponderaciones, rutas formativas, rúbricas, evidencias válidas y reglas de validación. Cuando corresponda, GIO podrá consultar esta información mediante un mecanismo de recuperación de conocimiento —por ejemplo, una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation)— para fundamentar sus orientaciones en fuentes autorizadas.

Dentro de Academy se aprovecharán prioritariamente las capacidades de inteligencia artificial incluidas en el LMS/LXP seleccionado, evitando duplicar funcionalidades y costos. Sin embargo, durante la evaluación de plataformas deberá comprobarse si estas capacidades pueden configurarse con el modelo metodológico de GBA. Si la IA nativa no admite ese nivel de parametrización, la orientación metodológica permanecerá en GIO o se resolverá mediante una integración controlada entre el Portal y el LMS/LXP.

De esta manera, el ecosistema podrá utilizar diferentes motores de inteligencia artificial, pero conservará una única fuente metodológica gobernada por GBA. Las decisiones formales de validación, acreditación y modificación del perfil de competencias continuarán sujetas a reglas verificables y, cuando corresponda, a la revisión de un experto autorizado.

Por tanto, el modelo metodológico deberá funcionar como el marco de gobierno de la inteligencia artificial:

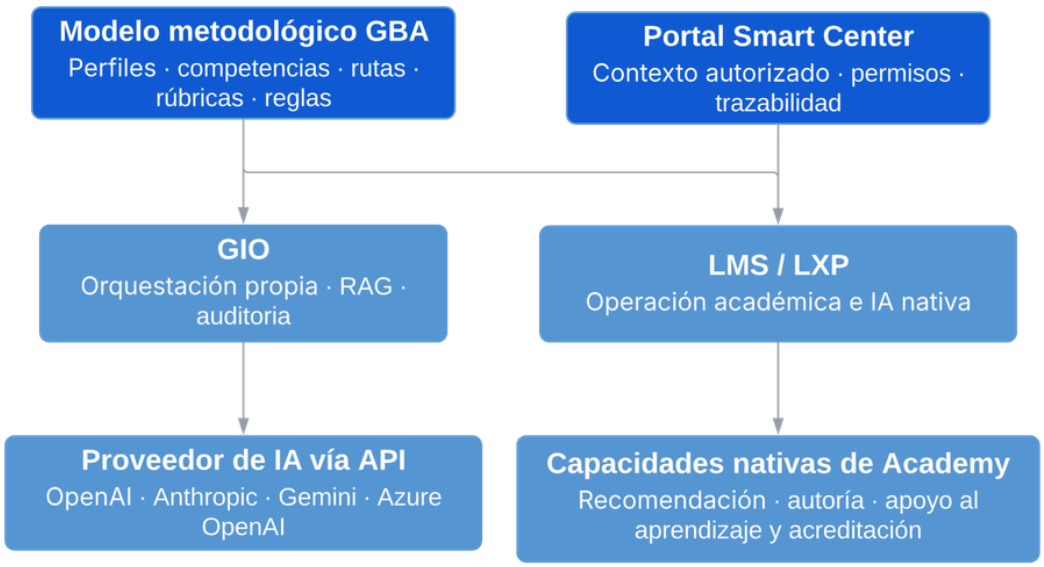


Figura 2. Gobierno metodológico de la Inteligencia Artificial.

El modelo metodológico define	La inteligencia artificial permite
Qué perfiles y competencias reconoce GBA.	Interpretar la información del usuario y relacionarla con esos perfiles.
Qué significa cada nivel de dominio.	Estimar preliminarmente el nivel a partir de respuestas o evidencias.
Qué capacidades corresponden a cada perfil.	Personalizar la explicación y priorizar recomendaciones.
Qué rutas, actividades y proyectos son válidos.	Recomendar la combinación más pertinente dentro de las opciones permitidas.
Qué criterios debe cumplir una evidencia.	Realizar un preanálisis y orientar al usuario antes de la revisión experta.
Qué decisiones requieren validación humana.	Preparar la información y facilitar el trabajo del experto autorizado.

La inteligencia artificial no deberá construir libremente el modelo en cada interacción. Podrá proponer ajustes, detectar patrones y enriquecer progresivamente la experiencia, pero sus recomendaciones deberán mantenerse dentro de reglas gobernadas, versionadas y auditables.

En consecuencia, la relación correcta no es modelo metodológico o inteligencia artificial, sino modelo metodológico más inteligencia artificial. El primero aporta consistencia, criterios y trazabilidad; la segunda aporta interpretación, personalización, velocidad y capacidad de adaptación.

Esta combinación permitirá que GIO se sienta flexible e inteligente para el usuario, mientras GBA conserva el control sobre aquello que se recomienda, se mide y se acredita.

3.2 Línea metodológica complementaria

Las consideraciones anteriores evidencian que la implementación tecnológica y la construcción metodológica deberán avanzar como líneas de trabajo relacionadas, pero diferenciadas.

La configuración del Portal y de la plataforma de aprendizaje puede comenzar con un modelo mínimo que permita probar perfiles, rutas, proyectos de acreditación y reglas básicas de recomendación. Sin embargo, para que estas capacidades evolucionen hacia un sistema confiable, escalable y aplicable a distintas cooperativas, será necesario desarrollar progresivamente el modelo sectorial que las sustenta.

Por esta razón, se recomienda que GBA incorpore, en paralelo con la implementación tecnológica, una línea de trabajo metodológica orientada a construir y validar:



- Catálogo sectorial de perfiles.
- Familias y el diccionario de competencias.
- Niveles e indicadores de dominio.
- Ponderaciones y niveles esperados por perfil.
- Reglas de orientación y análisis de brechas.
- Rutas de desarrollo asociadas.
- Proyectos y evidencias de acreditación.
- Rúbricas y criterios de validación.
- Modelo de gobernanza y actualización.

Esta línea de trabajo no deberá retrasar necesariamente la construcción de la primera versión del ecosistema. Su desarrollo puede organizarse por etapas, comenzando con los perfiles y competencias requeridos para el piloto y ampliándose a medida que se incorporen nuevas audiencias, cooperativas y líneas de formación.

Las definiciones que se presentan a continuación, familias de competencias, escala de dominio y prerrequisitos de operación, constituyen una propuesta preliminar. Su propósito es demostrar cómo podría estructurarse el modelo, orientar la evaluación de las plataformas y proporcionar una base inicial para la parametrización. No sustituyen el proceso posterior de investigación, validación y construcción conjunta requerido para consolidar el modelo sectorial de GBA.

3.3 Familias preliminares de competencias

Las familias de competencias permiten ordenar capacidades que comparten una naturaleza o finalidad común. Su función es facilitar la construcción del diccionario sectorial, relacionar las competencias con los perfiles de referencia y distribuir de manera coherente las expectativas de desarrollo.

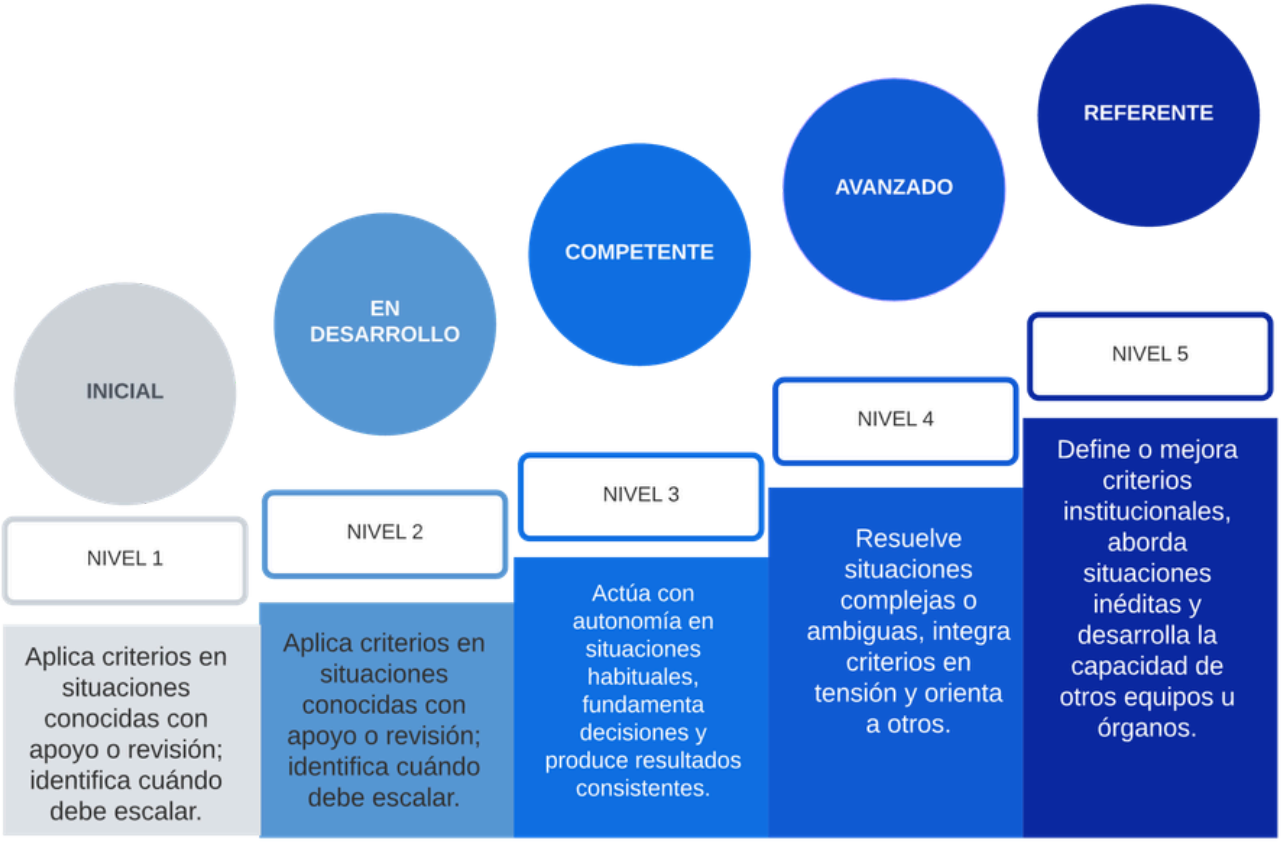
Para esta propuesta inicial se distinguen tres familias: competencias transversales de gestión, competencias nucleares del sector solidario y competencias funcionales o técnicas. Esta clasificación deberá validarse y profundizarse como parte de la línea de trabajo metodológica recomendada.

Familia	Propósito	Ejemplos
Transversales de gestión	Capacidades utilizadas en distintas funciones y decisiones.	Análisis para la toma de decisiones; comunicación;
Nucleares del sector solidario	Capacidades que expresan la identidad y el valor diferencial de	Participación; beneficio al asociado; sostenibilidad;
Funcionales y técnicas	Capacidades asociadas a tareas y responsabilidades específicas.	Análisis de riesgos; conocimiento del asociado;

3.4 Escala preliminar de dominio

La escala de dominio describe grados progresivos de autonomía y complejidad con los que una persona demuestra una competencia. Su función es establecer un lenguaje común para definir el nivel esperado por perfil, interpretar brechas y determinar qué tipo de evidencia permite reconocer avance o dominio.

La escala es una referencia común. Para medir una competencia debe traducirse en conductas observables, situaciones y criterios de evidencia propios de esa competencia.



3.5 Prerrequisitos operativos

Antes de configurar competencias, rutas y validaciones, GBA necesita definiciones metodológicas consistentes que puedan mantenerse con independencia del proveedor tecnológico. Estos prerrequisitos se construyen mediante investigación sectorial, análisis de funciones, consulta a expertos y validación con cooperativas. Para la factibilidad se presenta una estructura mínima; la construcción y validación de los activos definitivos requiere un trabajo consultivo adicional.

Componente	Definición necesaria
Catálogo sectorial de perfiles	Perfiles de referencia, responsabilidades y reglas de equivalencia con cargos reales.
Taxonomía y diccionario	Familias y competencias con definiciones inequívocas, niveles e indicadores de dominio.
Relación perfil y competencia	Competencias aplicables y nivel esperado según responsabilidad y contexto.
Diagnóstico y evidencia	Criterios para estimar el nivel inicial y verificar el progreso. El curso completado no acredita por sí solo una competencia.
Rutas de aprendizaje	Reglas para recomendar contenidos, práctica, proyecto y evidencia ante una brecha.
Gobernanza	Responsables de validar estándares, actualizar el modelo, revisar evidencias y custodiar su calidad.

Arquitectura funcional y tecnológica propuesta

04

ARQUITECTURA

4. Arquitectura funcional y tecnológica propuesta

Se propone construir un ecosistema compuesto por un Portal Smart Center desarrollado a medida y conectado con herramientas especializadas.

El Portal concentrará la experiencia del cliente, la identidad de cada cooperativa, el portafolio contratado, el Programa de Transformación Digital, la vista consolidada de Academy y la reportería.

El aprendizaje será operado por un LMS/LXP seleccionado en el mercado; los documentos permanecerán en Google Drive; la gestión interna del Programa TD continuará en Monday; la medición del IMD se incorporará mediante importación controlada; y GIO funcionará como una capa transversal de orientación basada en inteligencia artificial.

Esta distribución evita construir desde cero un LMS o reemplazar herramientas que ya cumplen una función. También evita exigir que una sola plataforma reproduzca todo el mockup. La arquitectura separa la experiencia visible para el cliente de los motores especializados que operan por detrás y permite sustituir un componente sin reconstruir el ecosistema completo.

CONTENIDO

4.1

Distribución funcional de la solución

4.2

Stack tecnológico recomendado para el Portal Smart Center

4.3

Fuentes maestras e integraciones

4.4

Identidad, permisos, multiempresa y seguridad

4.5

Objetos funcionales y requisitos no funcionales

4.1 Distribución funcional de la solución

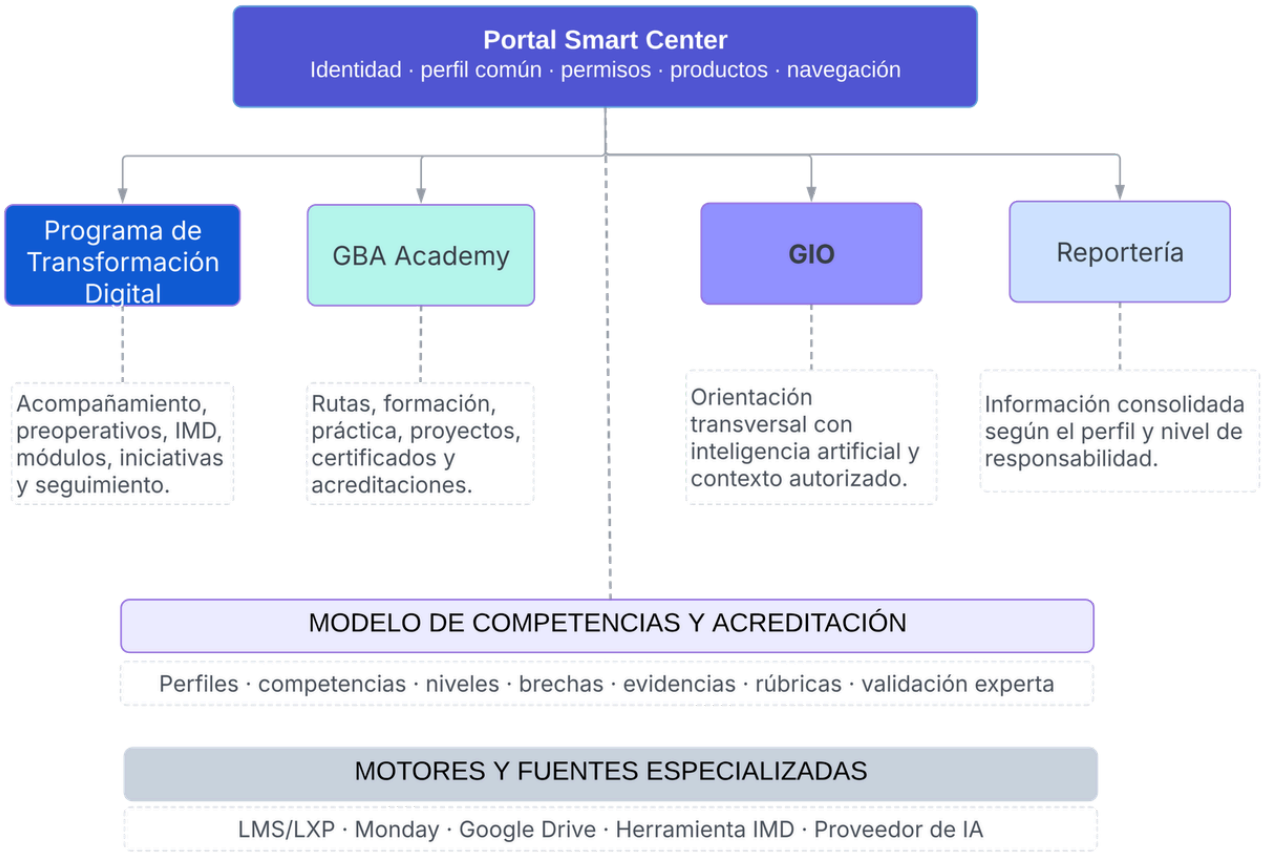


Figura 3. Arquitectura funcional y tecnológica propuesta

01 Portal Smart Center

Será la puerta de entrada y el centro de relación digital entre GBA y cada cooperativa. Mostrará la identidad institucional, los productos contratados, próximos pasos, alertas, documentos, iniciativas y resultados consolidados. También conservará el perfil común del usuario, sus intereses, desafíos, permisos y contexto, para evitar que deba entregar la misma información en cada producto.

02 Programa de Transformación Digital.

Vivirá como un producto específico dentro del Portal. Hará visible el acompañamiento estratégico de GBA mediante preoperativos, módulos, actividades, entregables, actas, medición inicial del IMD, cronograma de consulta, iniciativas y reportería. La tecnología ordenará y hará trazable la experiencia, pero no sustituirá la consultoría ni convertirá el Portal en un gestor interno de proyectos.

03 GBA Academy

Combinará la experiencia diseñada en el Portal con las capacidades nativas del LMS/LXP seleccionado. El motor de aprendizaje administrará matrículas, cursos, actividades, evaluaciones y progreso; el Portal podrá aportar el perfil común, la orientación, la vista consolidada, la conexión con otros productos y las capacidades que no resulten viables dentro de la plataforma.

04 Modelo de competencias y acreditación.

GBA conservará la gobernanza de los perfiles sectoriales, competencias, niveles, ponderaciones, rutas, rúbricas y criterios de validación. El sistema deberá permitir relacionar perfiles con capacidades esperadas, orientar rutas, recibir proyectos de acreditación, ofrecer un preanálisis con IA y registrar la decisión de un experto. La finalización de un curso generará un certificado formativo; la acreditación de una competencia requerirá además una demostración aplicada y validada.

05 Inteligencia Artificial

Funcionará como guía transversal. Podrá explicar resultados, orientar recorridos, ayudar a actualizar intereses, sugerir rutas y ofrecer retroalimentación preliminar. No será una fuente maestra ni tendrá autoridad para acreditar, cambiar resultados oficiales o actuar fuera de las reglas metodológicas y permisos definidos por GBA.

06 Reportería

Consolidará información del Programa TD y de Academy para participantes, jefaturas, cooperativas y GBA. Los tableros servirán para consultar y analizar; las correcciones deberán realizarse en el sistema que gobierna el dato original.

Componente	Responsabilidad principal	Información que administra	No debe asumir
Smart Center	Experiencia unificada y relación con la	Perfil común, productos, permisos,	Construir un LMS desde cero
Programa TD	Visibilizar el acompañamiento	Módulos, hitos, documentos, IMD e	Sustituir la consultoría
LMS/LXP	Operación académica	Matrículas, cursos, actividades, progreso	Gobernar toda la relación con el cliente
Modelo de competencias	Reglas metodológicas	Perfiles, competencias, niveles,	Depender únicamente del proveedor
GIO	Orientación y preanálisis	Contexto mínimo y conversaciones	Acreditar o modificar resultados oficiales
Reportería	Consolidación por rol	Indicadores y vistas autorizadas	Corregir datos fuente
Monday	Gestión interna del Programa TD	Cronograma y seguimiento interno	Exponerse como portal del cliente
Google Drive	Repositorio documental	Archivos oficiales	Operar estados y reglas del recorrido
Herramienta IMD	Aplicación y exportación del	Resultados de la medición	Prometer una API inexistente

Tabla 4. Distribución de responsabilidades

4.2 Stack tecnológico recomendado para el Portal Smart Center

La recomendación es desarrollar el Portal como una aplicación web responsive y desacoplada de los sistemas especializados de la siguiente forma:

01

Frontend

Se recomienda React con TypeScript, utilizando Next.js o un framework equivalente para estructurar la aplicación, administrar rutas, optimizar la carga y facilitar una evolución ordenada. Esta combinación permite construir componentes reutilizables, personalización por cooperativa y una experiencia adaptable a computadores, tabletas y teléfonos.

02

Backend

Se recomienda una API desarrollada con Node.js y TypeScript, preferentemente mediante NestJS o una arquitectura equivalente. El backend gestionará reglas, permisos, datos multiempresa, auditoría e integraciones. Las credenciales de Monday, Drive, el LMS/LXP o los servicios de IA nunca deberán exponerse en el navegador.

03

Base de datos

Se recomienda PostgreSQL como base de datos relacional para cooperativas, usuarios, productos, permisos, perfiles, iniciativas, estados, configuraciones y trazabilidad. El diseño deberá incorporar un identificador de cooperativa en los dominios que corresponda y políticas que impidan consultas cruzadas.

04

Identidad

La autenticación deberá implementarse mediante un proveedor compatible con OpenID Connect y, cuando sea necesario, SAML 2.0. Esto permitirá inicio de sesión único (SSO o Single Sign-On) entre Smart Center y las plataformas compatibles. El proveedor concreto deberá elegirse según costos, capacidades del LMS/LXP y estrategia tecnológica de GBA.

05

Integraciones

El Portal se conectará mediante API, webhooks, colas de mensajes o procesos controlados de importación y exportación. Las integraciones críticas deberán ejecutarse desde el backend, registrar errores y permitir reintentos. No se recomienda una sincronización bidireccional general entre todos los sistemas.

06

Infraestructura

La aplicación deberá desplegarse en servicios administrados en la nube, con ambientes separados de desarrollo, prueba y producción. La elección entre Google Cloud, Microsoft Azure, AWS u otro proveedor deberá considerar las competencias del equipo, los servicios ya contratados y el costo operativo. Dado el uso de Google Workspace y Drive, Google Cloud puede evaluarse como referencia, pero no es una condición obligatoria.

07

Analítica

Para la primera versión puede utilizarse la reportería del Portal y una herramienta de inteligencia de negocios conectada a vistas de consulta. Si el volumen crece, deberá incorporarse un repositorio analítico separado para evitar que los tableros afecten la operación cotidiana.

08

Inteligencia artificial.

GIO deberá operar a través de una capa propia de servicios que permita cambiar o combinar modelos sin reconstruir el Portal. El contexto enviado a la IA deberá limitarse a la información autorizada y podrá apoyarse en recuperación de información (RAG, Retrieval-Augmented Generation) para responder utilizando fuentes controladas por GBA.

Componente	Recomendación	Función	Decisión pendiente
IA del Portal — GIO	Capa propia de orquestación conectada mediante API a un proveedor de IA, como OpenAI, Anthropic/Claude, Google Gemini o Azure OpenAI.	Orientar al usuario, interpretar información del Portal, recomendar próximos pasos, apoyar la lectura del IMD y utilizar el modelo de competencias, las rutas, las rúbricas y las reglas de negocio definidas por GBA.	Seleccionar proveedor y modelo considerando privacidad, costos, residencia de datos, desempeño y facilidad de integración.
IA de Academy	Capacidades nativas de la plataforma LMS/LXP seleccionada, configuradas de acuerdo con las posibilidades reales del sistema.	Apoyar la búsqueda, recomendación de contenidos, orientación del aprendizaje, retroalimentación preliminar y otras funciones académicas disponibles.	Comprobar durante las demostraciones hasta qué punto puede configurarse con el modelo de competencias de GBA y qué funciones requerirían integración con GIO.

Capa	Tecnología recomendada	Función	Alternativas	Decisión
Interfaz	React + TypeScript + Next.js	Portal responsive y componentes	Otro framework web empresarial	Recomendada
Backend	Node.js + TypeScript +	API, reglas e integraciones	.NET, Java u otro stack equivalente	Recomendada
Base de datos	PostgreSQL	Datos multiempresa y	Base relacional administrada	Recomendada
Identidad	Proveedor OIDC/SAML	SSO y sesión	Auth0, Keycloak, Azure AD B2C u	Por seleccionar
Integraciones	REST, webhooks, colas e	Intercambio controlado	iPaaS cuando agregue valor	Por diseñar
Documentos	Google Drive	Repositorio oficial	Mantener contrato actual	Confirmada
Gestión interna	Monday	Cronograma y operación interna	Mantener operación actual	Confirmada
Aprendizaje	LMS/LXP	Cursos, rutas y progreso	Finalistas evaluados	Por seleccionar
IA	Capa GIO desacoplada	Orientación y preanálisis	Proveedor de modelo	Por diseñar
Analítica	Portal + herramienta BI	Indicadores y reportes	Power BI, Looker Studio, Metabase	Por seleccionar
Infraestructura	Nube administrada y	Despliegue y escalabilidad	GCP, Azure o AWS	Por seleccionar

Tabla 5. Stack tecnológico de referencia

4.3 Fuentes maestras e integraciones

Cada dato deberá tener una fuente maestra: el sistema reconocido como responsable de su validez. Mostrar un dato en el Portal no convierte al Portal en su dueño; sincronizar información tampoco significa que dos sistemas puedan modificarla sin una regla de prevalencia.

Smart Center será fuente maestra de la identidad visual de las cooperativas, productos habilitados, perfil común, permisos propios del Portal, intereses, desafíos, iniciativas creadas por el cliente, estados visibles, observaciones, notificaciones y trazabilidad de las acciones realizadas allí.

El proveedor de identidad gobernará la autenticación y la sesión.
Google Drive conservará los archivos oficiales del Programa TD, mientras Smart Center administrará metadatos, estados, observaciones y visibilidad.
Monday seguirá gobernando el cronograma interno y lo entregará al Portal para consulta.

Smart Center enviará a Monday el estado de carga de preoperativos y el avance de actividades; para esos campos prevalecerá Smart Center, según lo definido por GBA.

La herramienta del IMD continuará siendo el origen de la medición. Como actualmente permite exportar resultados y no dispone de API, el Portal recibirá la medición inicial mediante importación controlada. No deberá ofrecer la opción de repetir el test ni prometer actualización automática.

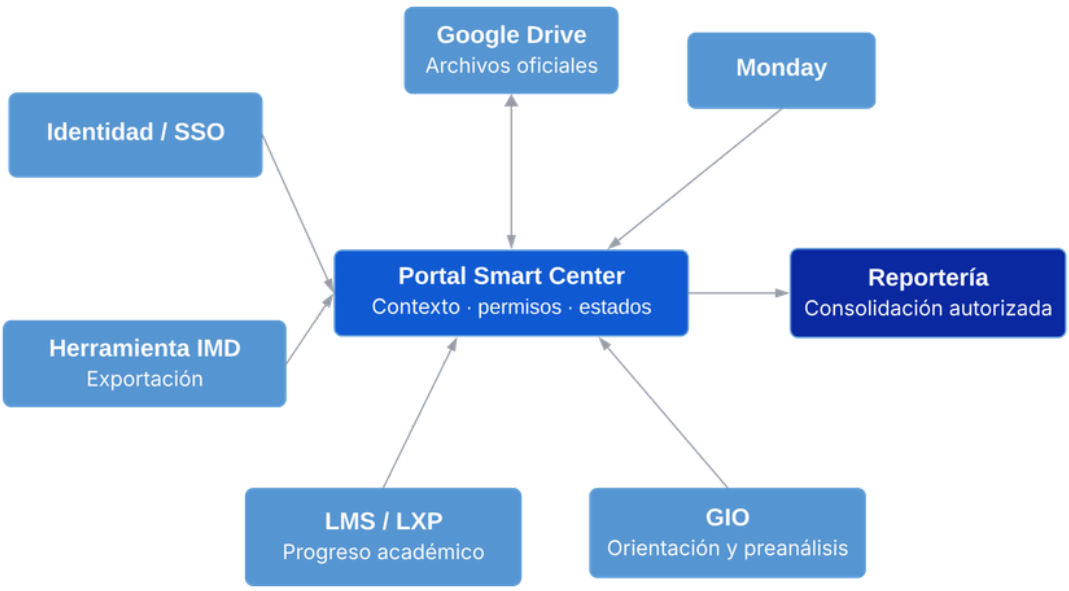


Figura 4. Flujo de información entre sistemas

El LMS/LXP será fuente del progreso académico, finalización de cursos, evaluaciones y certificados que opere de forma nativa. Smart Center recibirá los datos necesarios para la vista consolidada. Las competencias, reglas de orientación y criterios de acreditación permanecerán bajo gobernanza de GBA aunque se repliquen parcialmente en la plataforma.

GIO procesará contexto autorizado y devolverá recomendaciones o preanálisis. Las decisiones oficiales, estados y acreditaciones se registrarán en los sistemas transaccionales correspondientes y requerirán la intervención humana definida.

Dato	Fuente maestra	Consumidor	Dirección	Prevalencia	Frecuencia
Identidad	Proveedor de identidad	Portal y LMS/LXP	IdP → sistemas	Proveedor de identidad	En cada acceso
Cooperativa y marca	Smart Center	Portal y LMS/LXP	Portal → sistemas	Smart Center	Al cambio
Productos y perfil común	Smart Center	Portal y LMS/LXP	Portal → LMS	Smart Center	Al cambio
Cronograma	Monday	Smart Center	Monday → Portal	Monday	Inmediata o periódica
Preoperativos y avance	Smart Center	Monday	Portal → Monday	Smart Center	Inmediata
Archivos oficiales	Google Drive	Smart Center	Drive ↔ backend	Drive para archivo	Al evento
Estados documentales	Smart Center	Portal y Monday	Portal → Monday	Smart Center	Inmediata
IMD	Herramienta IMD/exportación	Smart Center	Importación controlada	Resultado validado	Según medición
Matrícula y progreso	LMS/LXP	Smart Center	LMS → Portal	LMS/LXP	Periódica o evento
Competencias y rutas	Gobernanza GBA	Portal y LMS/LXP	Modelo → sistemas	GBA	Versionada
Evidencias y credenciales	LMS/Portal según diseño	Smart Center y reportería	Intercambio controlado	Sistema transaccional definido	Al evento

4.4 Identidad, permisos, multiempresa y seguridad

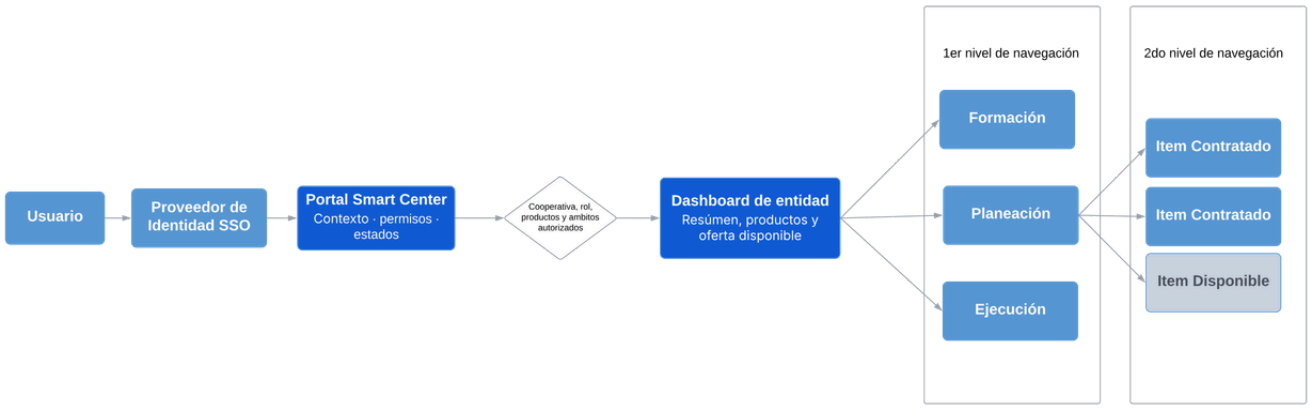


Figura 5. Flujo de acceso y autorización

El SSO permitirá que el usuario se autentique una vez y acceda a los componentes autorizados. Después de autenticarlo, cada sistema deberá verificar la cooperativa, el rol, los productos habilitados y el ámbito de datos. SSO resuelve identidad; no reemplaza la autorización.

La solución combinará control de acceso basado en roles —RBAC, Role-Based Access Control— con atributos como cooperativa, programa, iniciativa, documento o evidencia asignada. Esto permite partir de roles base y evitar la creación de un rol diferente para cada cargo o situación.

La operación multiempresa deberá aislar navegación, configuración, datos y reportería. La evaluación del LMS/LXP deberá comprobar esta separación mediante dos cooperativas de prueba, no solo mediante una demostración comercial. El concepto puede denominarse tenant, portal, branch, subcuenta o grupo según el proveedor; lo importante es el aislamiento efectivo.

La seguridad seguirá el principio de mínimo privilegio. Se requerirán cifrado en tránsito, gestión segura de credenciales, separación de ambientes, registros de auditoría, respaldo, recuperación y monitoreo. Las acciones sensibles deberán registrar usuario, fecha, objeto afectado y resultado.

Antes de procesar perfiles, documentos o evidencias con IA, GBA deberá definir qué información puede utilizarse, cuánto tiempo se conserva, si el proveedor la usa para entrenamiento y qué decisiones requieren revisión humana.

4.5 Objetos funcionales y requisitos no funcionales

La solución deberá reconocer y relacionar, como mínimo, cooperativas, usuarios, perfiles, roles, productos contratados, programas, módulos, documentos, iniciativas, competencias, niveles, brechas, rutas, cursos, actividades, proyectos de acreditación, evidencias, validaciones, certificados, credenciales, recomendaciones, notificaciones e indicadores.

El cuerpo del informe no desarrollará el diccionario completo. Las definiciones, atributos, relaciones, estados y responsables de cada objeto se incorporarán como anexo y servirán posteriormente para el modelo de datos y las reglas de integración.

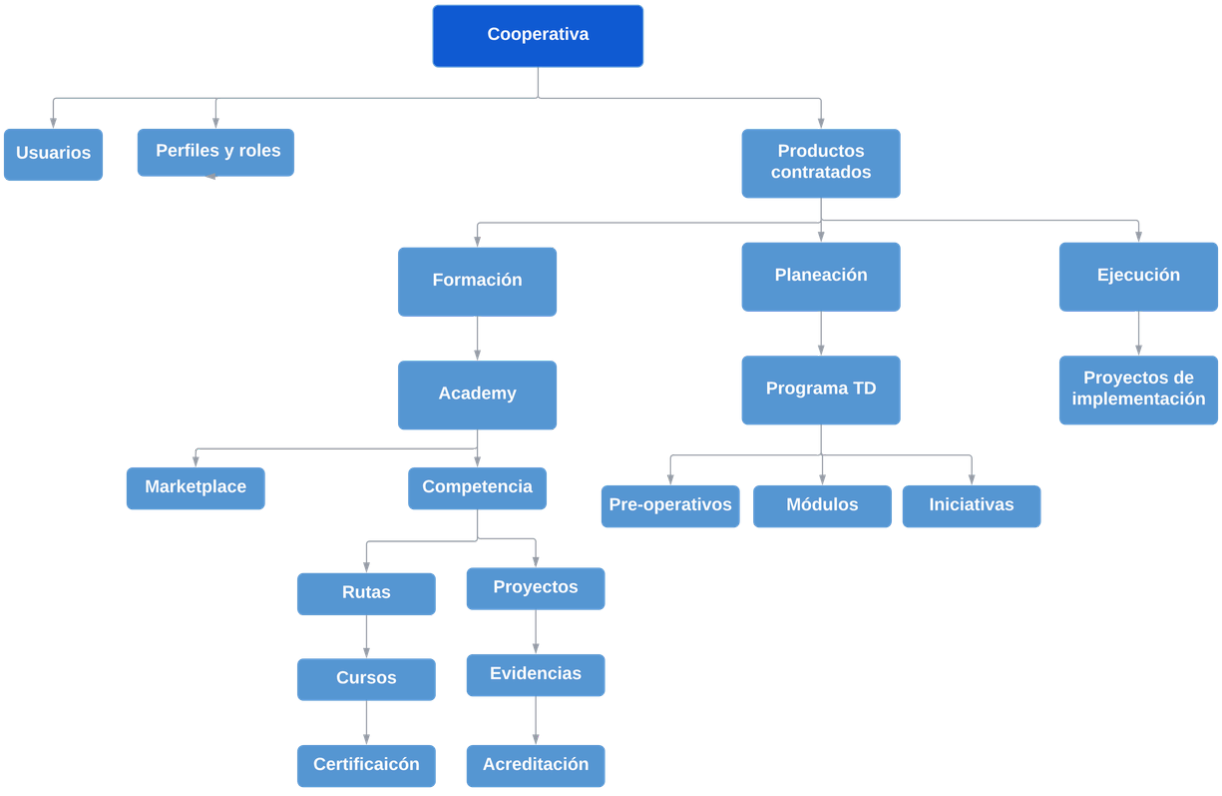


Figura 6. Relaciones funcionales principales

Además de las funciones visibles, la solución deberá cumplir requisitos no funcionales: experiencia responsive, accesibilidad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, mantenibilidad, observabilidad, interoperabilidad, seguridad y respaldo. Estos requisitos deberán convertirse en criterios verificables durante el desarrollo y la selección de proveedores.

Categoría	Requisito	Criterio preliminar	Prioridad
Responsive	Uso en computador, tableta y móvil	Sin desplazamiento horizontal; acciones	Alta
Accesibilidad	Contraste, teclado y lectores de pantalla	Cumplimiento de criterios acordados de	Alta
Rendimiento	Respuesta adecuada en acciones	Umbrales definidos y medidos en pruebas	Alta
Multiempresa	Aislamiento por cooperativa	Prueba con dos entidades sin	Crítica
Observabilidad	Registros, métricas y alertas	Errores e integraciones	Alta
Interoperabilidad	API, webhooks o exportaciones	Datos críticos extraíbles y	Crítica
Seguridad	Mínimo privilegio, cifrado y auditoría	Controles aprobados y trazables	Crítica
Continuidad	Respaldo y recuperación	Restauración probada dentro del objetivo	Alta
Mantenibilidad	Configuración sin cambios de código	Parámetros y documentación	Media–alta

Tabla 7. Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

Evaluación tecnológica, escenarios y costos

05

Contenido

CONTENIDO

5.1

Plataformas candidatas y estado de validación

5.2

Proveedores regionales y proveedores globales

5.3

Costos comparables

5.4

Escenarios de construcción

5. Evaluación tecnológica, escenarios y costos

Como parte del alcance de este análisis, se ha realizado una investigación exhaustiva de tecnologías que permitan alcanzar los objetivos metodológicos y funcionales expresados por GBA.

Al respecto, la experiencia diseñada combina necesidades de relación con el cliente, acompañamiento estratégico, aprendizaje, competencias, acreditación, inteligencia artificial y reportería. Con estas premisas y una serie de criterios funcionales se identificaron una serie de soluciones que cubren parcialmente los mismos, no obstante, se encontró una serie de herramientas que son capaces de satisfacer en gran medida las funcionalidades más críticas del ecosistema GBA, especialmente en lo relacionado a la formación y experiencia de aprendizaje que se proyecta para Academy.

Por esta razón, se realizó una comparación entre plataformas y tecnologías que en conjunto pudieran ofrecer la mejor alternativa de implementación según la arquitectura propuesta en capítulos anteriores: Portal propio, LMS/LXP, identidad, integraciones, infraestructura, soporte y operación.

En este capítulo, se estiman costos y escenarios de implementación, no obstante, es importante destacar que el precio visible de una licencia no representa el costo total de propiedad (TCO, Total Cost of Ownership). Por lo que para tomar la decisión de implementación, será relevante que GBA realice una cuidadosa estructura de costos con su departamento financiero.

5.1 Plataformas candidatas y estado de validación

La investigación partió de un universo de 50 plataformas LMS y LXP y se aplicaron los siguientes criterios excluyentes de preselección: español, entrada económicamente viable, separación de datos y portales multiempresa, personalización por cooperativa, roles configurables, SSO, disponibilidad de API, rutas guiadas, capacidades relacionadas con competencias o Skill Matrix, alta de proyectos o evidencias, experiencia móvil y portabilidad de datos.

La lista corta preliminar está compuesta por TalentLMS, BrainCert, LearnWorlds, LMS Portals y ProProfs. El orden responde al equilibrio entre entrada económica, separación entre cooperativas, integración con Smart Center y capacidad de escalar en el tiempo.

Otras plataformas como Moodle Workplace, Paradiso LMS, Teachlr, AcademyOcean y CYPHER se mantienen como candidatas condicionadas debido a que cumplen con la mayoría de los criterios de pre-selección pero por limitaciones de tiempo de la duración de esta investigación, no fue posible validar el aislamiento, integraciones y precios con las áreas comerciales correspondientes. Es por ello que se recomienda profundizar en ellas antes de tomar una decisión de implementación.

360Learning, Docebo, Degreed y otras soluciones evaluadas aportaron referencias de experiencia, pero no se priorizan actualmente como motor central del piloto por costos, modelo comercial, soporte y ajuste multiempresa.

TalentLMS aparece como referencia de velocidad y entrada inicial. Sus branches, API, SSO, tareas, certificados y puesta en marcha lo hacen viable para un piloto, pero deben confirmarse el número de branches, el costo enterprise, el aislamiento y la representación del modelo de competencias. En resumen, ocupa el primer lugar porque permite contrastar rápidamente costo y experiencia sin asumir un contrato.

BrainCert plan Silver combina margen hasta 200 alumnos activos y cinco dominios de sucursal con SAML, API y webhooks, con una entrada inicial accesible en caso de que GBA necesite cuatro o cinco cooperativas desde el inicio y su demo demuestra mejor aislamiento que la anterior.

LearnWorlds posee un precio/funcionalidad base atractivo. en su plan Growth publica tres portales y 500 usuarios con API. Permite generar portales separados (Multiple Schools) donde cada cliente tiene su propio portal con su propia URL, branding, usuarios y administración.

ProProfs declara portales separados para clientes, SSO, API y webhooks en un plan Elite donde ofrece clientes ilimitados con marca, accesos y reportes diferenciados, además de SSO e intercambio de datos. Esto podría evitar saltos de plan por cada nueva cooperativa. No obstante, es necesario confirmar sus mínimos de contratación con una demostración comercial y cotización formal.

Esta solución se orienta a gestionar academias separadas para distintas organizaciones desde una administración central con SSO. Para GBA, la propuesta sería tener una academia por cooperativa, con su marca, usuarios y reportes. Además, la plataforma garantiza bases de datos aisladas por portal. A pesar de sus bondades es una de las que muestra una relación precio/funcionalidades menos conveniente para GBA en esta etapa inicial.

5.2 Proveedores regionales y proveedores globales

Para incrementar la probabilidad de éxito de la factibilidad operativa de una plataforma conviene distinguir cuatro elementos de localización: presencia comercial y soporte en LATAM, idioma de la interfaz o multi-lenguaje, entidad jurídica contratante y ubicación de los datos. No son equivalentes. Una plataforma que atiende en español puede facturar desde otro país y alojar datos fuera de LATAM, mientras que un proveedor global puede ofrecer un partner regional. La decisión debe comparar condiciones concretas de servicio y contrato.

Tabla 9. Comparación de contratación regional y global

Dimensión	Atención regional o partner LATAM	Proveedor global directo
Operación	Puede facilitar capacitación en español y coordinación horaria. Exigir nombre del equipo y SLA.	Puede ofrecer autoservicio y documentación amplia. Comprobar idioma y horario del soporte real.
Costo	Puede negociar implementación local. La cercanía no demuestra que la licencia sea más barata.	Las tarifas públicas facilitan comparación; moneda, impuestos y cargos de servicios pueden cambiar el desembolso.
Integración	Un partner puede asumir configuración y conectores; debe documentar lo que desarrolla.	API y SSO pueden ser estándar, pero su configuración y soporte requieren un responsable.
Datos y contrato	Confirmar entidad contratante, centros de datos, subencargados y exportación. La oficina local no garantiza residencia local.	Exigir las mismas condiciones y evaluar dependencia del contrato, canales y mecanismos de salida.
Continuidad	Evaluar dependencia del partner y posibilidad de cambiar de operador conservando los datos.	Evaluar saltos de plan, cambios tarifarios y portabilidad. La escala global no prueba ajuste al caso GBA.

Se recomienda contratar atención regional cuando reduzca de forma demostrable horas de implementación, dependencia o tiempos de resolución. Si un proveedor global ofrece mejor costo y la prueba funciona en español, la ubicación comercial no debería excluirlo. No obstante, ninguna ventaja regional justifica minimizar la separación de datos entre cooperativas que es uno de los criterios más sensibles de la decisión.

5.3 Costos comparables

El supuesto económico inicial es 70 participantes, con dos o tres cooperativas únicamente como escenario de comparación. La licencia se calcula para una configuración útil al ecosistema.

Tabla 10. Licencias publicadas y cálculos comparables para el piloto

Plataforma y plan	Costo mensual USD	Costo anual USD	Base y límites relevantes
TalentLMS Grow	229 equivalente anual; 299 pago mensual	2.748 prepago; 3.588 con 12 pagos	1–70 usuarios; 3 branches. Confirmar plazas administrativas y branding.
TalentLMS Pro	Desde 449 equivalente anual	Desde 5.388	Referencia si se requieren más branches o rutas; no garantiza todos los extras.
BrainCert Silver	239 equivalente anual	2.868	200 alumnos activos/mes; 5 dominios de sucursal.
ProProfs Elite	348,60 calculado para 70 activos	4.183,20 calculado	70 × 4,98 × 12. Solo anual; mínimo y white label por confirmar.
LMS Portals Growth	499 publicado	5.988 con 12 mensualidades	Hasta 3 portales y 500 usuarios; API. SSO por confirmar.
LearnWorlds Learning Center: una escuela	249 equivalente anual; 299 mensual	2.988 prepago; 3.588 con 12 pagos	70 participantes en una escuela; hasta 10 client groups y 2.000 activos/mes. Separación por permisos pendiente de demo.
LearnWorlds: 3 escuelas Learning Center (escenario)	747 equivalente anual; 897 mensual	8.964 prepago; 10.764 con 12 pagos	Ejemplo de 3 cooperativas con escuela propia; 70 participantes totales. Cada escuela paga su suscripción. Corporate no es obligatorio.

Estos importes son referencias públicas y operaciones aritméticas que no incluyen impuestos ni cargos por integración, soporte adicional u otro que el contrato final pueda establecer.

5.3.1 Desembolso de prueba y costo recurrente

Un piloto de tres meses como referencia, TalentLMS Grow con pago mensual supone USD 897 por tres meses, si el tramo y las condiciones resultan suficientes. El prepago anual implica USD 2.748 desde el inicio y reduce el equivalente mensual. La recomendación es cerrar la prueba funcional antes de contratar anualidades.

Para controlar el presupuesto se deben separar licencia del motor académico, infraestructura del Portal, servicios de integración y operación humana. Se reutilizarán Drive y Monday cuando sus licencias actuales permitan el alcance; solo se cargará el costo incremental. La producción de contenidos y el desarrollo del modelo sectorial de competencias se presupuestan de manera independiente.

5.3.2 Implementación y costos todavía abiertos

Los precios de licencias permiten establecer una primera referencia económica para el piloto. El presupuesto de implementación se precisará en la siguiente etapa, una vez seleccionada la plataforma y acordado el alcance. Algunos componentes como la configuración, integraciones, infraestructura y el soporte, dependen de decisiones técnicas y operativas que exceden el alcance de este análisis de factibilidad.

Se recomienda avanzar con una implementación gradual, concentrada en lo necesario para operar el piloto de 70 participantes: acceso y permisos por cooperativa, configuración del entorno académico, conexión con el Portal, intercambio de datos indispensable y reportes de seguimiento. Las funcionalidades adicionales podrán incorporarse conforme se valide la experiencia y se definan las prioridades de crecimiento.

Para convertir esta recomendación en un presupuesto, se propone solicitar ofertas sobre un mismo alcance, con entregables, plazos y condiciones comparables. Cada proveedor deberá identificar los componentes que puede reutilizar, los servicios incluidos y los costos adicionales. Esto permitirá evaluar el desembolso inicial y el costo de continuidad.

Además de la licencia del LMS/LXP, debe considerarse el desarrollo del Portal como una app web, con costos asociados a programación, integraciones, pruebas, alojamiento y mantenimiento. Su alcance puede requerir la dedicación de un desarrollador u otros profesionales, cuyas horas y tarifas dependerán de las funcionalidades priorizadas, la tecnología elegida y la modalidad de ejecución, ya sea con personal interno o proveedores externos. La cuantificación de estos costos excede el alcance de este análisis de factibilidad y deberá abordarse en la siguiente etapa, mediante propuestas comparables sobre un alcance de implementación definido.

5.4 Escenarios de construcción

Este apartado presenta los escenarios de implementación del ecosistema y sus implicaciones para la continuidad tecnológica de GBA. Su propósito es orientar una puesta en marcha gradual, que permita validar el piloto con una inversión acorde a su alcance y conservar una base capaz de incorporar nuevas cooperativas, usuarios y funcionalidades.

Comparar estos escenarios es importante para elegir una solución que responda a las necesidades actuales y acompañe el crecimiento, reduciendo la necesidad de reemplazos tempranos o de rehacer componentes ya implementados.

01 Portal propio más SaaS de rápida adopción

Recomendado para probar el piloto. Se construye Smart Center con el stack recomendado y se integra TalentLMS u otro finalista equivalente. La primera etapa se concentra en el acceso unificado, la administración por cooperativa, una ruta académica de prueba con entrega y revisión de evidencias, y reportes iniciales.

Las automatizaciones, el comercio y las funcionalidades avanzadas se incorporan progresivamente, según las prioridades y los resultados del piloto. Este escenario favorece una puesta en marcha ágil y una carga operativa acotada. Es la recomendación provisional, condicionada a comprobar la separación entre cooperativas, las integraciones necesarias, el ajuste al modelo académico y las condiciones económicas de crecimiento.

02 Portal propio más LMS/LXP enterprise multiempresa

Se construye Smart Center con el stack recomendado y se integra con un LXP/LMS con mayor autonomía por cooperativa y cobertura funcional. Puede reducir la necesidad de desarrollos académicos adicionales y facilitar la administración de una red más amplia. Requiere evaluar el precio, el soporte regional, las posibilidades de personalización y las condiciones de integración y salida. Será preferible si sus capacidades aportan una mejora comprobable en la operación y compensan el costo de contratación e implementación.

03 Portal propio más LMS/LXP enterprise multiempresa

Se considera una plataforma LMS/LXP con mayores posibilidades de personalización, gestión de competencias y adaptación de la experiencia académica. Este escenario permite evaluar soluciones de mayor alcance cuando las necesidades de GBA requieren capacidades que los finalistas del piloto no cubren suficientemente. Puede implicar una inversión superior en licencias, implementación y servicios especializados, por lo que se recomienda explorarlo en una etapa de expansión, con requerimientos validados. Será pertinente si demuestra mejoras relevantes en la experiencia, la operación y la capacidad de crecimiento que justifiquen su costo total.

Tabla 11. Comparación de escenarios tecnológicos

Criterio	A: SaaS de rápida adopción	B: Plataforma enterprise multiempresa	C: Plataforma académica de configuración avanzada
Enfoque	Validar el piloto con alcance gradual	Facilitar la operación de varias cooperativas	Atender necesidades académicas y de experiencia más especializadas
Puesta en marcha	Potencialmente más ágil con configuración estándar	Depende de la configuración e integración	Puede requerir más diseño y servicios especializados
Inversión inicial	Concentrada en Portal, configuración e integración mínima	Depende del alcance y los servicios incluidos	Puede ser mayor por personalización e implementación
Costo recurrente	Según plan, usuarios y entidades	Según contrato y condiciones de expansión	Según licencia, servicios y nivel de adaptación
Separación entre cooperativas	Validar permisos, grupos o portales	Exigir separación y administración por entidad	Confirmar cobertura dentro de la solución propuesta
Personalización	Portal propio y opciones del SaaS	Portal propio y capacidades de configuración empresarial	Mayor profundidad de adaptación, según plataforma
Operación y soporte	Distribuidos entre GBA y el proveedor	Según responsabilidades y soporte contratado	Puede requerir apoyo especializado
Adecuación al piloto	Recomendada, sujeta a prueba funcional	Alternativa si A no cubre la operación multiempresa	Evaluar si existen necesidades críticas que A y B no resuelven

Comparación orientativa. Los costos, plazos y capacidades deberán confirmarse mediante pruebas y propuestas sobre un mismo alcance.

Recomendación de formatos asincrónicos para enriquecer GBA Academy

06

CONTENIDO

6.1

Formatos disponibles y herramientas de producción

6.2

Recomendación de formatos para la primera etapa

6.3

Interactividad, ramificación y gamificación

6.4

Compatibilidad con el LMS/LXP

6.5

Célula mínima de producción de recursos de aprendizaje

6.6

Flujo de producción y gobierno del contenido

6. Recomendación de formatos asincrónicos para enriquecer GBA Academy

Academy no debería limitarse a alojar grabaciones de sesiones sincrónicas ni a convertir presentaciones en cursos. Su catálogo puede combinar formatos asincrónicos breves, visuales e interactivos con los espacios de acompañamiento en vivo. Esta combinación permite que el tiempo sincrónico se concentre en conversación, aplicación, resolución de casos y retroalimentación, mientras que la explicación de conceptos, la práctica individual y el refuerzo permanecen disponibles dentro de la plataforma.

La elección del formato debe responder al objetivo de aprendizaje, al público, al nivel de madurez digital, al tiempo disponible y al valor de reutilización. Un recurso corto y claro puede ser más efectivo que una producción compleja; del mismo modo, una simulación ramificada puede aportar más que un video cuando el aprendizaje depende de tomar decisiones y observar sus consecuencias. Por ello, se recomienda construir un portafolio de formatos y no adoptar una única plantilla para todos los contenidos.

6.1 Formatos disponibles y herramientas de producción

La siguiente tabla resume los formatos más útiles para ampliar Academy. Las herramientas se presentan como referencias de mercado, no como una selección definitiva. Antes de contratar deberá comprobarse su costo, capacidad de exportación, accesibilidad, tratamiento de datos, derechos sobre voces e imágenes y compatibilidad con el LMS/LXP seleccionado.

Formato	Uso recomendado	Características	Herramientas de referencia	Prioridad para GBA
Microlearning responsive	Conceptos, refuerzo y	Lecciones breves con texto, video,	Articulate Rise 360,	Alta; base del catálogo
Video de experto o avatar IA	Explicaciones, bienvenida y	Presentador real o avatar	HeyGen, Synthesia,	Alta y selectiva; conservar revisión
Motion graphics y animación 2D	Procesos, conceptos	Iconos, personajes,	Vyond, Animaker, After Effects,	Alta para sensibilización y
Animación 3D	Procesos espaciales,	Modelado y escenas de mayor	Blender, Cinema 4D, Unreal Engine	Media-baja; usar solo con
Infografía y recurso	Síntesis, mapas, procedimientos y	Capas, botones, ventanas, líneas	Genially, H5P, Canva	Alta; reutilizable dentro y fuera del
Escenario ramificado	Toma de decisiones, casos	Cada elección conduce a	Articulate Storyline, H5P,	Alta para liderazgo, riesgos
Video interactivo	Demostraciones y casos	Preguntas, puntos de decisión y	H5P, Storyline, Mindstamp	Media-alta; útil para práctica
Actividad gamificada	Repaso, práctica y evaluación	Retos, puntos, niveles, insignias,	Genially, H5P, Storyline, Kahoot!	Alta; sin confundir puntos con
Podcast o cápsula de audio	Entrevistas, reflexión y	Formato ligero, descargable y	Adobe Podcast, Descript,	Media; complemento, no
Demostración de software o	Uso de herramientas y	Captura de pantalla, voz,	Camtasia, Adobe Captivate, Loom,	Alta cuando se enseñen procesos
Realidad virtual, aumentada o	Simulación inmersiva de	Práctica espacial con mayor costo,	Unity, Unreal Engine, H5P	Futura; no prioritaria para la

6.2 Recomendación de formatos para la primera etapa

Para la primera etapa de incursión en contenido asincrónico, se recomienda priorizar cinco formatos: microlearning responsive, video breve de experto o avatar, motion graphics y animación 2D o 3D, infografías o recursos interactivos y escenarios ramificados con actividades gamificadas. Esta combinación cubre explicación, sensibilización, consulta, práctica y evaluación sin exigir una estructura de producción excesiva.

El avatar personalizado es especialmente útil cuando GBA desea conservar la presencia de un especialista sin grabarlo cada vez que cambia un contenido. Herramientas como HeyGen o Synthesia pueden generar una representación audiovisual autorizada del experto, adaptar el guion, producir nuevas versiones y facilitar traducciones. No obstante, el avatar no reemplaza el criterio del especialista: el guion, la pronunciación, la vigencia normativa y el resultado final deben pasar por revisión humana. También deben acordarse expresamente los derechos de uso de imagen y voz, la duración de la autorización y las condiciones para retirar o actualizar el avatar.

La animación 2D y los motion graphics son recomendables para explicar procesos, conceptos abstractos, comportamientos esperados o cambios culturales. En públicos con menor madurez digital, una narrativa visual sencilla puede reducir la resistencia y facilitar la comprensión, aunque utilice personajes o recursos gráficos de apariencia lúdica. Esto no implica infantilizar el contenido: el tono, los personajes y el lenguaje deben corresponder al perfil de la audiencia. La animación 3D debe reservarse para situaciones en las que la representación espacial o técnica aporte un valor que no pueda obtenerse con recursos más simples.

Las experiencias inmersivas —realidad virtual, realidad aumentada o entornos 360°— se reconocen como una línea futura. Pueden ser valiosas para simulaciones de alto riesgo, recorridos o práctica contextual, pero no se recomiendan para la primera etapa por su costo de producción, exigencias de hardware, soporte y menor facilidad de actualización.

6.3 Interactividad, ramificación y gamificación

Los contenidos asincrónicos pueden incluir decisiones, rutas alternativas, retroalimentación inmediata, retos, puntos, niveles e insignias. Los escenarios ramificados resultan especialmente pertinentes para SARLAFT, gobierno corporativo, atención al asociado, liderazgo y transformación digital, porque permiten practicar decisiones sin exponer a la cooperativa a consecuencias reales. Genially, H5P, Articulate Storyline y Adobe Captivate son referencias para construir este tipo de experiencias.

La gamificación debe utilizarse para aumentar participación, práctica y continuidad, no para reemplazar la medición de aprendizaje ni la acreditación de competencias. Los puntos o insignias reconocen acciones dentro de la experiencia; una competencia solo deberá acreditarse cuando se cumplan la formación asociada, el proyecto aplicado, los criterios de evidencia y la validación experta definidos por GBA.

6.4 Compatibilidad con el LMS/LXP

Antes de adoptar una herramienta de autoría, GBA deberá confirmar que el LMS/LXP pueda recibir, reproducir y registrar sus contenidos. Como mínimo, conviene validar publicación en SCORM 1.2 o SCORM 2004, HTML5 responsive y video MP4 con subtítulos. Cuando se requiera una trazabilidad más detallada de las interacciones, deberá evaluarse xAPI; para contenidos alojados externamente, puede considerarse LTI si la plataforma lo admite.

La compatibilidad técnica no garantiza por sí sola una buena experiencia. Cada recurso deberá probarse en computador y teléfono, con navegación clara, tiempos de carga razonables, subtítulos, transcripción cuando corresponda, contraste suficiente, controles utilizables con teclado y materiales descargables accesibles. También deberá conservarse el archivo fuente editable para evitar que el catálogo quede atado a una persona, proveedor o plataforma.

6.5 Célula mínima de producción de recursos de aprendizaje

Instaurar una operación asincrónica de producción requiere de una pequeña célula calificada, apoyada por herramientas de inteligencia artificial y por especialistas temáticos que intervienen como fuente e instancia de validación. Los roles recomendados son:

Líder de proyecto
:Responsable de conectar la necesidad del negocio con la producción, levanta el requerimiento, define alcance, cronograma y criterios de aceptación, coordina al especialista y controla cambios, costos y aprobaciones.

El Diseñador instruccional
Traduce el conocimiento experto en objetivos, secuencia, actividades, evaluación, guion y experiencia de aprendizaje. También determina cuándo corresponde utilizar video, animación, interactividad, práctica o material de apoyo.

Diseñador gráfico y multimedia:
Construye la identidad visual del recurso, presentaciones, personajes, vectores, infografías, materiales descargables, diplomas y piezas que después pueden animarse o integrarse a herramientas de autoría.

Producción audiovisual con IA
Produce y edita video, audio, locución, avatar, motion graphics y versiones; debe combinar herramientas de IA con edición tradicional, por ejemplo, Premiere Pro, After Effects o equivalentes y asegurar coherencia, calidad y trazabilidad de los activos.

Los especialistas temáticos no necesitan formar parte permanente de la célula, pero deben participar en el levantamiento, la revisión técnica y la aprobación. Las funciones de control de calidad, accesibilidad y administración del LMS/LXP pueden ser compartidas al inicio y especializarse cuando aumente el volumen.

6.6 Flujo de producción y gobierno del contenido

Toda producción debería partir de una ficha breve que defina audiencia, necesidad, objetivo, vigencia, formato, duración estimada, responsable de contenido, evidencia o evaluación y fecha de revisión. Después del diseño instruccional, la producción visual y audiovisual puede ejecutarse en paralelo; el recurso debe pasar por revisión técnica, control de calidad, prueba en el LMS/LXP y aprobación antes de publicarse.

La utilización de inteligencia artificial reduce tiempos de guion, locución, traducción, generación gráfica, avatar y edición, pero no elimina la revisión. GBA deberá conservar reglas de aprobación, fuentes autorizadas, versiones, derechos de uso y fechas de vigencia, particularmente en contenidos regulatorios. El uso de un avatar, una voz clonada o una imagen generada deberá ser transparente, autorizado y coherente con la identidad de Academy.

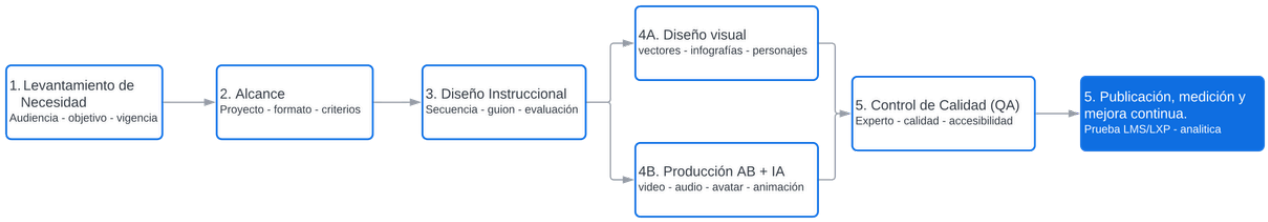


Figura 7. Flujo de producción de célula audiovisual

Recomendaciones y próximos pasos

07

Contenido

CONTENIDO

7.1

Acciones inmediatas

7.2

Hoja de ruta sugerida

7.3

Conclusión y continuidad del proyecto

7.1 Acciones inmediatas

- Congelar el mockup como referencia de experiencia, alcance funcional y guion de demostración cuyos detalles visuales deben interpretarse como preliminares.
- Ejecutar el mismo guion de prueba con plataformas a la espera de acceso a demos Paradiso, LearnUpon, Moodle Workplace y Teachlr cuando corresponda; registrar evidencia y no solo apreciaciones comerciales.
- Solicitar cotizaciones finales de las plataformas LXP/LMS pendientes, que sean comparables para 100–200 usuarios y escenarios de crecimiento, indicando número de cooperativas, SSO, API, soporte, almacenamiento, portales y servicios de implementación.
- Realizar una fase de arquitectura y seguridad que cierre identidad, modelo de datos, aislamiento multiempresa, fuentes maestras, integraciones, auditoría y tratamiento de datos.
- Construir el Portal Smart Center por fases y mantener Monday, Drive e IMD con responsabilidades delimitadas, evitando una migración total no justificada.
- Desarrollar el catálogo sectorial de perfiles, competencias, instrumentos, rúbricas y reglas de acreditación como una línea consultiva específica posterior al análisis de factibilidad.

7.2 Hoja de ruta sugerida

Fase	Objetivo	Resultado de salida
0. Cierre de decisión	Validar arquitectura, plataforma, TCO y contrato.	Proveedor seleccionado, arquitectura aprobada y backlog priorizado.
1. Piloto operativo	Activar identidad, Portal, Programa TD básico, Drive, IMD y Academy para una primera cooperativa.	Recorrido completo operando sin fuga de datos ni doble administración crítica.
2. Integración	Automatizar flujos priorizados con Monday, LMS, notificaciones y reportería.	Operación trazable y soporte estable para varias cooperativas.
3. Escala	Ampliar portafolio, competencias, acreditaciones, analítica e IA.	Costo unitario, adopción, seguridad y valor medidos.

7.3 Conclusión y continuidad del proyecto

El análisis realizado permite concluir que el ecosistema digital propuesto para GBA es viable, sujeto a las validaciones técnicas y comerciales identificadas. El informe establece una arquitectura de referencia, alternativas tecnológicas y una ruta gradual para comenzar con el piloto y acompañar su crecimiento. El mockup hace tangible esta propuesta y permite visualizar cómo se articularán los servicios en una experiencia integrada para las cooperativas.

Con esta base, la siguiente etapa se concentra en llevar la propuesta a operación. Durante la implementación se precisarán los flujos, las pantallas y las integraciones, y se acordarán los entregables, plazos y costos. En paralelo, se recomienda avanzar en paralelo con el desarrollo del modelo sectorial, competencias y acreditación, tomando como punto de partida la estructura presentada y trabajando con los expertos de GBA y aliados pertinentes.

GBA cuenta así con una base fundamentada para avanzar: una visión de producto definida, opciones de implementación y prioridades para el piloto. La continuidad del proyecto permitirá convertir esa visión en una solución operativa, con una inversión gradual y alineada con sus objetivos.

AGRADECIMIENTOS

Equipo GBA participante de sesiones de Discovery, facilitadores y personal administrativo que hacen parte del proyecto.

CONTACTO

Andrea Valles

(+56) 9 3062 3882

www.pmenaccion.com
andreav@pmenaccion.com